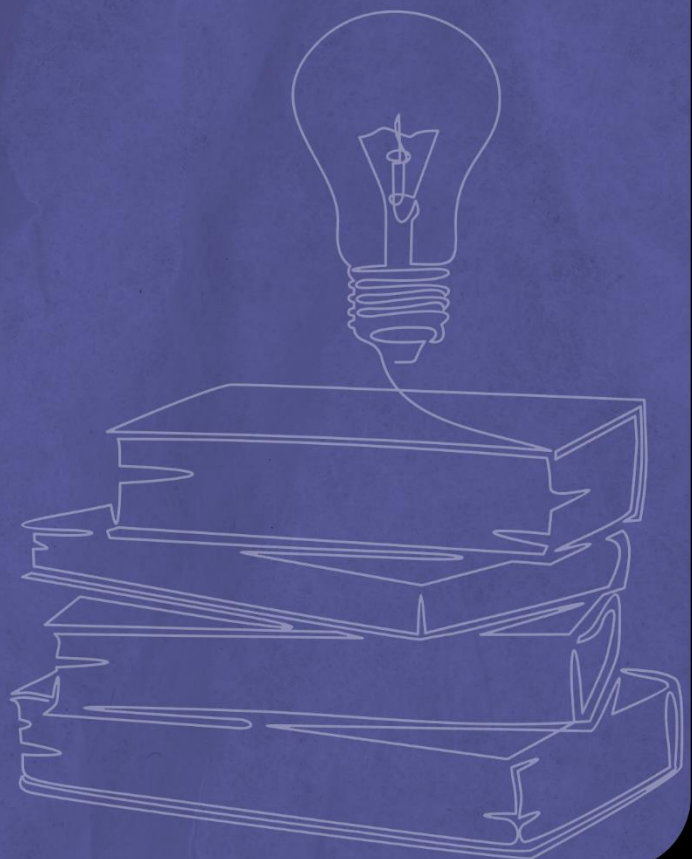


MATERIAL DE APOIO



RAZÃO, PROPORÇÃO E DIVISÃO PROPORCIONAL**RAZÃO**

Chamamos de razão entre dois números a e b ($b \neq 0$) ao quociente de a por b e representamos por $\frac{a}{b}$, e dizemos que a está para b .

Exemplos:

1) A razão de 2 para 5.

2) A razão de 12 para 4.

3) Imagine uma sala com 120 pessoas, onde 30 são homens e 90 são mulheres. Determine:

a) A razão do número de homens para o total de pessoas da sala.

b) A razão do número de mulheres para o número de total de pessoas da sala.

c) A razão do número de homens para o número de mulheres é.

RAZÃO ENTRE GRANDEZAS

Razão entre duas grandezas, dadas em certa ordem, é razão entre a medida da primeira grandeza e a medida da segunda (sendo esta última diferente de zero).

Caso 1: Se as grandezas que formam a razão são de uma mesma espécie, devemos apresentá-las em uma mesma unidade.

Exemplos:

1) A razão entre 12m e 15 m é.

2) A razão entre 20 cm e 3 m é.

Caso 2: Se as grandezas que formam uma razão não são de uma mesma espécie, a unidade dessa razão vai depender das unidades das grandezas do antecedente e do consequente.

Exemplo: Um torno de madeira, em 5 minutos, produz 3000 rotações. A razão entre o número de rotações e o tempo gasto para produzi-las é:

RAZÕES ESPECIAIS

a) Velocidade média

$$V_m = \frac{\text{distância}}{\text{tempo}}$$

b) Densidade de corpos

$$d = \frac{\text{massa}}{\text{volume}}$$

c) Escala

$$E = \frac{\text{comprimento(desenho)}}{\text{comprimento(real)}}$$

PROPORÇÃO

Sejam quatro números a , b , c e d números inteiros e não nulos. Dizemos que a , b , c e d formam uma proporção se a razão entre a e b é igual à razão entre c e d e indicaremos por:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

E dizemos que a está para b ; assim como c está para d .

Obs.: Chamamos a e d de extremos da proporção e b e c de meios da proporção. Além disso, dizemos que a e c são antecedentes da proporção; b e d são consequentes da proporção.

Exemplo: Na proporção 1, 3, 4, e 12 temos:

$$\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$$

Proporção é uma igualdade entre duas razões (divisões, frações). Dizemos que duas grandezas são proporcionais quando é possível criar, entre elas, razões que permanecem constantes. Ex.: quando estamos dizendo que as idades de duas pessoas, A e B , são proporcionais aos números 3 e 7, podemos criar a seguinte igualdade:

$$\frac{A}{3} = \frac{B}{7}$$

Lê-se: a idade de A é proporcional a (está para) 3, assim como a idade de B é proporcional a (está para) 7

$$\frac{A}{B} = \frac{3}{7}$$

Lê-se: a idade de A é proporcional a (está para) idade B , assim como a idade de B é proporcional a (está para) 7.

PROPRIEDADE FUNDAMENTAL DA PROPORÇÃO

"Em toda proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos"

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$a.d = b.c$$

OUTRAS PROPRIEDADES

$$1) \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a+c}{b+d} = \frac{a}{b} \text{ ou } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a+c}{b+d} = \frac{c}{d}$$

$$2) \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a+b}{a} = \frac{c+d}{c} \text{ ou } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$$

Exemplos:

1) Sabe-se que $\frac{x}{y} = \frac{2}{5}$ e que $x + y = 21$. Determinar os valores de x e y .

DIVISÕES PROPORCIONAIS

1) Diretamente Proporcional

Devemos multiplicar pela constante "K".

Onde K é a constante de proporcionalidade.

Fórmula para o cálculo do valor de K:

$$k = \frac{\text{Total}}{\text{soma das partes}}$$

Exemplo1: Dividir o número 150 em duas partes diretamente proporcionais a 3 e 7.

a) 25 e 125

b) 30 e 120

c) 35 e 115

d) 40 e 110

e) 45 e 105.

Exemplo 2: Suponha que André, Bruno e Carlos são pedreiros, e trabalharam juntos na construção de uma casa. O patrão combinou de pagar um total de R\$40000, sendo que cada pedreiro receberia um valor proporcional ao tempo que trabalhasse. Ao final, André trabalhou 200 horas, Bruno trabalhou 300 horas e

Carlos trabalhou 500 horas. Quanto foi recebido por cada rapaz?

2) Inversamente Proporcional

Devemos dividir a constante "k".

Onde K é a constante de proporcionalidade.

Não temos uma fórmula pronta. Vamos montar uma equação da seguinte forma:

$$\frac{k}{a} + \frac{k}{b} + \dots + \frac{k}{n} = Total$$

Exemplo: Dividir o número 380 em três partes inversamente proporcionais a 2, 5 e 4.

- a) 80, 125 e 175
- b) 100, 80 e 200
- c) 200, 80 e 100
- d) 80, 130 e 170
- e) 130, 150 e 170

3) Divisão Composta – É a divisão que é ao mesmo tempo diretamente proporcional á alguns valores e inversamente proporcional a outros valores.

Exemplo: O número 772 foi dividido em partes diretamente proporcionais a 7, 4 e 8 e inversamente proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta o menor desses números.

- (A) 120.
- (B) 160.
- (C) 180.
- (D) 200.
- (E) 240.